

高校实验室实训耗材智能管理系统

University Lab Consumables Management System

基于 C11 语言 | 链表动态存储 | 二进制文件持久化 | 零外部依赖 | 跨平台兼容

2026 年"开发者"算法编程挑战赛 — C 语言赛道决赛题目

2026-08-04

控制台交互层 (main.c)									
auth	material	borrow	inventory	stats					
search	csv_io	audit	(9 个业务模块)						
file_io	ui	platform	(基础设施层)						

96 项自动化测试 | 13 头文件 + 13 源文件 + 9 测试文件 | 5500+ 行代码

系统逻辑流程



模块架构与关键指标

层次	模块	职责
UI 层	main.c	菜单路由 + 权限过滤
业务层	auth	登录认证 (多账号/锁定/双角色)
	material	耗材管理 (CRUD/报废/预警/采购清单)
	borrow	领用归还 (差异化规则/逾期检测)
	inventory	库存盘点 (差异修正/盘点日志)
	search	检索 (精准/模糊/多条件筛选)
	stats	统计 (月度/排行/逾期/报废成本)
	csv_io	CSV 导入导出 (校验/BOM/Excel 兼容)
	audit	审计日志 (12 种操作类型自动记录)
	file_io	二进制文件读写 (统一格式+大端序)
基础设施	ui	控制台界面工具 (表格/输入/确认)
	platform	跨平台兼容层 (Windows/Linux)
数据模型	types.h	6 个结构体 + 枚举 + 常量

源文件: 13 headers + 13 src + 9 test files | **测试:** 96 项全部通过 | **依赖:** 0 (仅 C11 标准库) | **平台:** Windows + Linux

核心数据结构

结构体	关键字段	说明
Admin	username, password, role, lock_count, lock_until	管理员账号，支持锁定机制
Material	id, name, category(5种), attr(一次性/可循环), unit_price, total_stock, min_stock, cabinet, purchase_date	耗材档案，核心业务实体
BorrowRecord	record_id, student_id/name, class_name, project_id, material_id, quantity, borrow_time, return_time, status(4种状态), damage_note, operator_name	领用记录，追踪全生命周期
ScrapRecord	scrap_id, material_id/name, scrap_time, reason, quantity, operator_name	报废记录，库存扣减联动
StocktakeLog	log_id, material_id, book_value, actual_value, diff, operator_name, check_time	盘点日志，记录差异修正
AuditRecord	log_id, timestamp, operator_name, action(12种), target_id, detail	审计日志，全操作追溯

所有集合使用**单向链表**组织（无固定数组容量限制），字符串使用**定长 char 数组**（确保结构体大小固定，便于二进制序列化）。

1. 系统登录

多管理员登录界面。默认管理员 admin/admin123，连续 3 次密码错误锁定 10 秒。



(截图共 49 行，此处仅显示前 45 行)

2. CSV 批量导入耗材

支持 UTF-8 BOM 的 CSV 文件批量导入。逐行校验字段，自动跳过重复编号，输出汇总报告。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号

=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)
```

(截图共 67 行，此处仅显示前 45 行)

3. 新增耗材

手动录入耗材信息：编号唯一性校验、5 种分类、一次性/可循环属性、库存与预警值设置。



(截图共 96 行，此处仅显示前 45 行)

4. 耗材列表（分页）

分页展示全部耗材，每页 10 条。库存低于预警值的行以特殊标记提示，支持前后翻页。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：  【提示】 请输入整数 (0 ~ 17)

请选择：
```

(截图共 55 行，此处仅显示前 45 行)

5. 学生领用

差异化领用规则：一次性耗材检查库存后直接扣减，可循环耗材仅登记不扣库存。同一领用单可包含多种耗材。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号

=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名： *****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：  【提示】 输入超出范围（0 ~ 17）

请选择：  【提示】 请输入整数（0 ~ 17）

请选择：  【提示】 请输入整数（0 ~ 17）

请选择：  【提示】 请输入整数（0 ~ 17)
```

(截图共 97 行，此处仅显示前 45 行)

6. 库存预警与采购清单

筛选低于最低预警库存的耗材，计算建议采购量（预警值 x 2 - 当前库存），汇总预估采购总金额。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号

=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：  【提示】 请输入整数（0 ~ 17）

请选择：
【提示】 已退出登录（admin）。
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====
```

(截图共 51 行，此处仅显示前 45 行)

7. 精准检索

按编号精准查询耗材，展示完整信息卡片。

【提示】首次运行，创建默认管理员账号

高校实验室实训耗材智能管理系统

1. 管理员登录

0. 退出系统

请选择：

用户名：*****

【提示】登录成功！欢迎 admin（管理员）

按回车键继续 ...

高校实验室实训耗材智能管理系统

当前用户：admin（管理员）

— 耗材管理 —

1. 新增耗材

3. 删除耗材

2. 修改耗材

4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —

5. 学生领用

7. 逾期管理

6. 耗材归还

— 库存 —

8. 库存预警

9. 库存盘点

— 检索与统计 —

10. 耗材检索

12. 数据统计

11. 领用记录检索

— 系统 —

13. 管理员管理

15. CSV导出

17. 退出登录

0. 退出系统

14. CSV批量导入

16. 操作审计日志

请选择：

新增耗材

耗材编号： 耗材名称： 【提示】输入不能为空

耗材名称：

分类：1.电子元器件 2.电工工具 3.开发板 4.化学耗材 5.机械零件

请选择： 【提示】输入超出范围（1 ~ 5）

(截图共 65 行，此处仅显示前 45 行)

8. 模糊搜索

按名称关键词模糊匹配（子串搜索），搜索结果支持分页浏览。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名： *****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索          11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理        14. CSV批量导入
15. CSV导出            16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：
修改耗材
=====

要修改的耗材编号：
【错误】 耗材 '电阻' 不存在。
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
```

(截图共 82 行，此处仅显示前 45 行)

9. 数据统计概览

月度消耗、班级排行榜（冠亚季标记）、逾期汇总、报废成本分类统计。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：
学生耗材领用
=====

【提示】 耗材库为空，请先添加耗材。
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
```

(截图共 80 行，此处仅显示前 45 行)

10. 管理员管理

多管理员账号管理：新增/删除管理员、修改密码，支持双角色。



(截图共 68 行，此处仅显示前 45 行)

11. 助教受限菜单

助教登录后仅显示查询类功能，实现基于角色的菜单级权限控制。

【提示】首次运行，创建默认管理员账号

高校实验室实训耗材智能管理系统

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【错误】用户名不存在。
按回车键继续 ...

高校实验室实训耗材智能管理系统

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
感谢使用，再见！

12. 操作审计日志

自动记录 12 种操作类型，支持按操作类型和操作者筛选，分页查看。



(截图共 51 行，此处仅显示前 45 行)

13. CSV 数据导出

支持导出耗材清单、采购清单、领用记录为 CSV 文件，UTF-8 BOM 兼容 Excel。



(截图共 65 行，此处仅显示前 45 行)

14. 逾期管理

超过 7 天未归还的自动判定为逾期。展示逾期学生名单（去重）、工具总件数。

```
【提示】 首次运行，创建默认管理员账号
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
0. 退出系统

请选择：
用户名：*****

【提示】 登录成功！欢迎 admin（管理员）
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

当前用户： admin（管理员）

— 耗材管理 —
1. 新增耗材          2. 修改耗材
3. 删除耗材          4. 耗材列表（分页）

— 领用归还 —
5. 学生领用          6. 耗材归还
7. 逾期管理

— 库存 —
8. 库存预警          9. 库存盘点

— 检索与统计 —
10. 耗材检索         11. 领用记录检索
12. 数据统计

— 系统 —
13. 管理员管理       14. CSV批量导入
15. CSV导出          16. 操作审计日志
17. 退出登录
0. 退出系统

请选择：
【提示】 已退出登录（admin）。
按回车键继续 ...
=====
高校实验室实训耗材智能管理系统
=====

1. 管理员登录
```

(截图共 49 行，此处仅显示前 45 行)

测试覆盖率

测试模块	数量	覆盖内容
test_file_io	5	二进制读写 / 魔数校验 / 版本检查
test_auth	15	登录 / 锁定 / 超时解锁 / 角色权限 / 管理员 CRUD
test_material	16	耗材 CRUD / 库存扣减 / 报废 / 分页 / 分类
test_borrow	15	领用规则 / 批量归还 / 逾期检测 / 多条件检索
test_inventory	8	盘点差异 / 修正联动 / 预警 / 采购清单
test_search	11	精准查询 / 模糊匹配 / 多条件筛选
test_stats	5	月度聚合 / 班级排行 / 逾期统计 / 报废成本
test_csv_audit	10	CSV 导入导出 / 审计记录 / 筛选 / 名称映射
test_integration	11	E2E 全流程 / 边界条件 / 持久化 / 并发一致性
总计	96	100% 通过率，零编译警告

版本历史

版本	内容	测试
v0.1	项目骨架 + 数据结构 + 文件 IO	5
v0.2	登录认证 (多管理员 + 锁定 + 双权限)	15
v0.3	耗材管理 (CRUD + 分类 + 报废 + 分页)	16
v0.4	学生领用 (差异化规则 + 多耗材一单 + 回执)	14
v0.5	归还逾期 (批量归还 + 损坏 -> 报废联动)	15
v0.6	库存预警 (采购清单 + 盘点差异修正)	8
v0.7	检索 (精准 + 模糊 + 多条件筛选)	11
v0.8	数据统计 (月度 + 班级排行 + 逾期 + 报废成本)	5
v0.9	集成测试 (E2E + 边界 + 持久化 + 并发)	8
v0.10	CSV 导入导出 + 审计日志 (12 种操作类型)	10
v0.11	审计下沉模块层 + 集成测试扩展	3
v1.2	最终交付 (clang-format + README + 说明文档)	96

GitHub: [git@github.com:Archer11-q/ultrac_system.git](https://github.com/Archer11-q/ultrac_system.git)